例 1 求信号$x(t)=\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}\right)$的能量谱密度、自相关函数、能量。

解：sinc 的傅氏变换是矩形。$x(t)$的傅氏变换是面积为 1、宽度为$\frac{1}{T}$的矩形：$X(f)=T\cdot\mathrm{rect}(fT)$，其高度是 T。能量谱密度是傅氏变换的模平方：$|X(f)|^2=T^2\,\mathrm{rect}(fT)$。注意高度为 T 的矩形平方后是高度为T^2的矩形。

能量谱密度的傅氏反变换是自相关函数。矩形的傅氏反变换是 sinc。$T^2\,\mathrm{rect}(fT)$的面积是 T，宽度为$\frac{1}{T}$，其傅氏反变换为$R_x(\tau)=T\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{\tau}{T}\right)$。

能量是能量谱密度的面积，也是自相关函数的原点值：$E_x=T$。

例 2 求信号$x(t)=\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}\right)$的能量谱密度。

解：$x(t)$是宽度为 T、高度为 1 的矩形，其傅氏变换是 $X(f)=T\cdot\mathrm{sinc}(fT)$，其能量谱密度是$|X(f)|^2=T^2\,\mathrm{sinc}^2(fT)$。

例 3 已知信号$x(t)$的能量谱密度是$T^2\cdot\mathrm{sinc}^2(fT)$，求自相关函数。

解：自相关函数$R_x(\tau)$是$T^2\cdot\mathrm{sinc}^2(fT)$的傅氏反变换。$\mathrm{sinc}(fT)$的傅氏变换是面积为 1 宽度为 T 的矩形，$\mathrm{sinc}^2(fT)$平方的傅氏反变换是面积为 1、底宽为$2T$的三角形，因此

$$R_x(\tau)=\begin{cases}T-|\tau|, & |t|\le T\\ 0, & |t|>T\end{cases}\tag{1}$$

例 4 求信号$x(t)=\mathrm{rect}(10t)$与$y(t)=\mathrm{rect}(20t)$的互能量谱密度、互相关函数、互能量。

解：$x(t)$与$y(t)$是两个矩形脉冲，高度都是 1，宽度分别是$\frac{1}{10}$和$\frac{1}{20}$。它们的傅氏变换分别是$\frac{1}{10}\mathrm{sinc}\left(\frac{f}{10}\right)$与$\frac{1}{20}\mathrm{sinc}\left(\frac{f}{20}\right)$。它们的互能量谱密度是依定义是

$$E_{xy}(f)=X(f)Y^*(f)=\frac{1}{200}\mathrm{sinc}\left(\frac{f}{10}\right)\mathrm{sinc}\left(\frac{f}{20}\right)\tag{2}$$

互相关函数是

$$R_{xy}(\tau)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t+\tau)y(t)\mathrm{d}t\overset{\text{偶函数}}{=}\int_{-\infty}^{\infty}x(-t-\tau)y(-t)\mathrm{d}t\overset{t\to -t}{=}\int_{-\infty}^{\infty}x(t-\tau)y(t)\mathrm{d}t\tag{3}$$

上式最右是两个矩形脉冲的卷积。两个矩形卷积后是梯形，底宽是两个矩形宽度之和（$\frac{1}{10}+\frac{1}{20}=\frac{3}{20}$），顶宽是两个矩形宽度之差（$\frac{1}{10}-\frac{1}{20}=\frac{1}{20}$）。高度是互能量 $R_{xy}(0)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y(t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{rect}(10t)\mathrm{rect}(20t)\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{rect}(20t)\mathrm{d}t=\frac{1}{20}$。由此可画出互相关函数如图 1 所示。

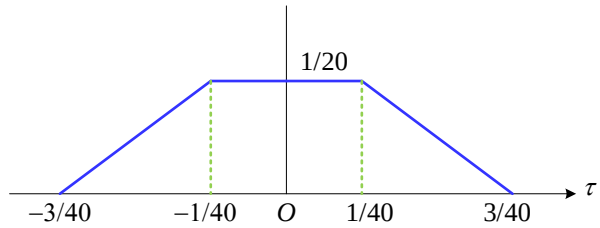


图 1

注意图 1 的面积是$\frac{1}{200}$，与式(2)的原点值吻合（一个域中的面积是另一个域中的原点值）。